

고용노동부	물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)	산업재해예방 안전보건공단
-------	--	------------------

MSDS번호 : AA00496-0000000003

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	Anti Corrosion Coolant
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
권고 용도	부식방지제
사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	(주)에스피사이언스
주소	경기도 안양시 동안구 시민대로 383 (관양동, 디지털엠피아) B동 701호
긴급전화번호	0313876918
라. 제조사 / 공급자 추가 정보	
ATM Qness GmbH	

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 급성 독성(경구) : 구분 4
- 급성 독성(경피) : 구분 4
- 급성 독성(흡입) : 구분 4
- 피부 과민성 : 구분 1
- 생식독성 : 구분 1B

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



신호어 경고

- 유해·위험 문구 H302 : 삼키면 유해함
- H312 : 피부와 접촉하면 유해함
- H317 : 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

유해·위험 문구 H332 : 흡입하면 유해함

H360 : 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음(주3)(주4)

예방조치 문구

예방

P201 : 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.

P202 : 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

P261 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.

P264 : 취급 후에는 ...을(를) 철저히 씻으십시오.

P270 : 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

P272 : 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.

P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.

대응

P301+P312 : 삼켰다면: 불편함을 느끼면 의료기관/의사/...의 진찰을 받으십시오.

P302+P352 : 피부에 묻으면: 다량의 물/...으로 씻으십시오.

P304+P340 : 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P308+P313 : 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오.

P312 : 불편함을 느끼면 의료기관/의사/...의 진찰을 받으십시오.

P321 : ...처치를 하십시오.

P330 : 입을 씻어내십시오.

P333+P313 : 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오.

P362+P364 : 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

저장

P405 : 잠금장치를 하여 저장하십시오.

폐기

P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예: 분진폭발 위험성)

수생환경 유해성_장기적 영향에 의해 수생생물에 유해함

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Diethylene glycol	자료없음	111-46-6	자료없음	자료없음	23
Ethanolamine	자료없음	141-43-5	자료없음	자료없음	8

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Water	자료없음	7732-18-5	자료없음	자료없음	68.5
Tetramethyloiglycoluril	자료없음	5395-50-6	자료없음	자료없음	0.5

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오

즉시 의료조치를 취하십시오

나. 피부에 접촉했을 때

오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오

즉시 의료조치를 취하십시오

재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오

다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오

긴급 의료조치를 받으시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오

라. 먹었을 때

입을 행군후 충분히 물을 마신다

의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오

마. 기타 의사의 주의사항

폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.

의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

소형 화재: 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO₂ (적절한 소화제)

대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)

고압주수 (부적절한 소화제)

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

물질의 흡입은 유해할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

누출물은 오염을 유발할 수 있음

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

일부는 고온으로 운송될 수 있음

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

적정한 공기(산소 농도 18~23.5%)가 확보될 때까지 공기호흡기 또는 송기마스크 등 적절한 보호구가 없는 상태에서 해당 공간으로 진입하지 마시오.

오염지역을 환기하시오

모든 점화원을 제거하시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

누출물을 만지거나 걸터다니지 마시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

분진 형성을 방지하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 담은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

공기 중 고농도 상태에서 산소 결핍을 일으켜 의식상실 혹은 사망을 일으킬 위험이 있으므로 해당 장소에 들어가기 전 산소 농도를 체크하시오.

고온에 주의하시오

물질 유출시 액체가 빠르게 증발하면서 공기를 대체함에 따라 밀폐장소에서 있을 때 심각한 질식의 우려가 있으므로 유출되지 않도록 주의하시오.

물질 유출시 공기 중 산소 농도를 저하시켜서 밀폐된 장소에서 질식을 일으킬 수 있으므로 유출되지 않도록 주의하시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

물질 유출시 공기중에서 이 가스의 유해 농도까지 매우 빨리 도달하므로 유출되지 않도록 주의하시오.

취급 후 철저히 씻으시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

밀폐하여 보관하시오

서늘하고 건조한 장소에 저장하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내 규정	Diethylene glycol - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Ethanolamine - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Water - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Tetramethyloglycoluril - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
ACGIH 규정	자료없음
생물학적 노출기준	자료없음

기타 노출기준 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오

다. 개인보호구

호흡기 보호 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

눈 보호 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오
화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오

손 보호 적합한 내화학성 장갑을 착용하시오

신체 보호 적합한 내화학성 보호의를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
	색상	노란색
나. 냄새		특유 냄새
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		자료없음
마. 녹는점/어는점		- 30 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		>100 ℃
사. 인화점		해당사항 없음
아. 증발속도		해당사항 없음
자. 인화성(고체, 기체)		해당사항 없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		이제품은 폭발 위험성이 없음
카. 증기압		해당사항 없음
타. 용해도		해당사항 없음
파. 증기밀도		해당사항 없음
하. 비중		해당사항 없음
거. n-옥탄올/물분배계수		해당사항 없음
너. 자연발화온도		해당사항 없음

제품특성

구분	내용
더. 분해온도	해당사항 없음
러. 점도	해당사항 없음
머. 분자량	자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Diethylene glycol	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	무색
	나. 냄새		무취
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		-6.5 ℃
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		244~245 ℃
	사. 인화점		124 ℃
	아. 증발속도		(<0.001 (초산 뷰틸= 1))
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		12.2 / 1,8%
	카. 증기압		0.0057mm HG (25 ℃)
	타. 용해도		100 g/ 100ml (25 ℃(가용성))
	파. 증기밀도		3.66
	하. 비중		1.1197 (15 ℃)
	거. n-옥탄올/물분배계수		-1/.47 (추정치)
	너. 자연발화온도		229 ℃
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		30 cP (25 ℃)

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Diethylene glycol	머. 분자량		106.12
Ethanolamine	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	무색
	나. 냄새		암모니아 냄새
	다. 냄새역치		20000 (mg/l)
	라. pH		12.1 (25% 이온화된 용액)
	마. 녹는점/어는점		10℃
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		170℃
	사. 인화점		91℃
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		17/ 5.5%
	카. 증기압		53 Pa (20℃)
	타. 용해도		100g / 100ml (25℃(가용성: 아세톤, 메탄올, 클로로폼, 글리세린))
	파. 증기밀도		2.1
	하. 비중		1.02
	거. n-옥탄올/물분배계수		-1.31
	너. 자연발화온도		424 ℃ (at 1013 hPa)
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		18.95 (25℃)
	머. 분자량		61.08
Water	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	무색
	나. 냄새		무취
	다. 냄새역치		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Water	라. pH		7
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		100 ℃
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		23.8 mmHg (25℃)
	타. 용해도		100 g/100mℓ
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		1
	거. n-옥탄올/물분배계수		-1.38
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		18.02
Tetramethyloglycoluril	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	무색
	나. 냄새		무취
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분	내용
Tetramethyloglycoluril	자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
	카. 증기압	자료없음
	타. 용해도	자료없음
	파. 증기밀도	자료없음
	하. 비중	자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
	너. 자연발화온도	자료없음
	더. 분해온도	자료없음
	러. 점도	자료없음
	머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성
 - 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
- 나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)
 - 열, 스파크, 화염 등 점화원
- 다. 피해야 할 물질
 - 가연성 물질, 환원성 물질
- 라. 분해시 생성되는 유해물질
 - Carbon monoxide, carbon dioxide
 - 자극성, 부식성, 독성 가스
 - 부식성/독성 흠

11. 독성에 관한 정보

- 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
----	------

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

Diethylene glycol	구역, 두통, 졸음, 현기증, 조정(기능) 손실을 일으킬 수 있음. 저 체온 또는 발열, 혈압 변화, 구역, 구토, 설사, 위통, 흉통, 호흡곤란, 불규칙 심장박동, 두통, 졸음, 현기증, 조정(기능) 손실, 푸른 빛 피부 색, 폐 울혈, 혈액 장애, 신장 이상, 경련, 의식불명, 혼수를 일으킬 수 있음. 자극, 흡수가 일어날 수도 있음 자극을 일으킬 수 있음.
Ethanolamine	자료없음
Water	자료없음
Tetramethylolglycoluril	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	자료없음
		Diethylene glycol	LD50 / 12,565 mg/kg (Rat)
		Ethanolamine	LD50 / 2,050 mg/kg (Rat)
		Water	자료없음
		Tetramethylolglycoluril	자료없음
	경피	제품	자료없음
		Diethylene glycol	LD50 / 11,890 mg/kg (Rabbit)
		Ethanolamine	LD50 2504 mg/kg Rabbit (LD50암= 2881 mg/kg, LD50수= 2504 mg/kgOECD SIDS)
		Water	자료없음
		Tetramethylolglycoluril	자료없음
	흡입	제품	자료없음
		Diethylene glycol	자료없음
		Ethanolamine	증기 LC50> 1487 mg/ℓ 4 hr Rat (>1487 mg/m3, 사망없음)
		Water	자료없음
		Tetramethylolglycoluril	자료없음
피부부식성 또는 자극성		제품	자료없음
		Diethylene glycol	약한자극(500mg, rabbit)
		Ethanolamine	토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과, 부식성을 일으킴, pH 12.1로 강염기성, OECD TG 404
		Water	자료없음

피부부식성 또는 자극성		Tetramethylolglycoluril	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성		제품	자료없음
		Diethylene glycol	약한자극(50mg, rabbit)
		Ethanolamine	토끼를 이용한 심한눈손상성/자극성 시험결과, 부식성이 관찰됨. 각막지수=3, 결막지수=2, 결막부종지수=2, pH 12.1로 강염기성, OECD TG 405, GLP
		Water	자료없음
		Tetramethylolglycoluril	자료없음
호흡기과민성		제품	자료없음
		Diethylene glycol	자료없음
		Ethanolamine	자료없음
		Water	자료없음
		Tetramethylolglycoluril	자료없음
피부과민성		제품	자료없음
		Diethylene glycol	자료없음
		Ethanolamine	시험물질은 동물시험에서 과민성을 일으키지 않음
		Water	자료없음
		Tetramethylolglycoluril	자료없음
발암성	IARC	제품	자료없음
		Diethylene glycol	자료없음
		Ethanolamine	자료없음
		Water	자료없음
		Tetramethylolglycoluril	자료없음
	NTP	제품	자료없음
		Diethylene glycol	자료없음
		Ethanolamine	자료없음
		Water	자료없음
		Tetramethylolglycoluril	자료없음
	OSHA	제품	자료없음
		Diethylene glycol	자료없음
		Ethanolamine	자료없음

발암성	OSHA	Water	자료없음
		Tetramethylolglycoluril	자료없음
	ACGIH	제품	자료없음
		Diethylene glycol	자료없음
		Ethanolamine	자료없음
		Water	자료없음
		Tetramethylolglycoluril	자료없음
	산업안전보건법	제품	자료없음
		Diethylene glycol	자료없음
		Ethanolamine	자료없음
		Water	자료없음
		Tetramethylolglycoluril	자료없음
	고용노동부 고시	제품	자료없음
		Diethylene glycol	자료없음
		Ethanolamine	자료없음
		Water	자료없음
		Tetramethylolglycoluril	자료없음
	EU CLP	제품	자료없음
		Diethylene glycol	자료없음
		Ethanolamine	자료없음
		Water	자료없음
		Tetramethylolglycoluril	자료없음
생식세포변이원성		제품	자료없음
		Diethylene glycol	자료없음
		Ethanolamine	시험관 내 미생물 복귀돌연변이시험, 염색체이상시험, 유전자 돌연변이시험결과 음성, 생체 내 설치류 소핵시험결과 음성
		Water	자료없음
		Tetramethylolglycoluril	자료없음
생식독성		제품	자료없음
		Diethylene glycol	자료없음

생식독성	Ethanolamine	2세대 생식독성시험결과, 몸무게 감소 외 별다른 영향이 관찰되지 않음. NOAEL= 300 mg/kg bw/day(일반전신독성)
	Water	자료없음
	Tetramethylolglycoluril	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	제품	자료없음
	Diethylene glycol	자료없음
	Ethanolamine	사람에서 두통, 구토, 탈진, 현기증, 손가락 끝의 저림, 흉부 통증, 간장종대, 간염을 일으킴. 실험동물에서 중추 신경계 저하로 운동 실조, 경련, 간세포의 지방 변성을 일으킴
	Water	자료없음
	Tetramethylolglycoluril	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	제품	자료없음
	Diethylene glycol	rat의 반복 경구 폭로에 의한 특징적인 소견으로서 옥살산의 배설 증가와 함께 뇨중에 옥살산 칼슘 결정이 형성되어 신장 장애(네프로제) 관찰(DFGOT vol.10 (1998)). 노출이 장기에 이르면 방광 결석도 관찰되고 신장에 비해 정도면서 간장애의 기술폭도 일부 포함(PATTY (5th, 2001)). 그러나, 이러한 영향은 모두 기준값 범위의 한계값(100 mg/kg/day)초과. 한편, 사람에서는 해당 물질의 폭로에 관해서 다수의 역학 조사가 실시되어 다수의 사망예, 진행성의 신장 장애와 최종적으로 신부전, 일부의 보고로는 간장애가 보고(DFGOT vol.10 (1998)).
	Ethanolamine	쥐, 기니피그, 개에 증기 노출 결과, (ACGIH (7th 2001) DFGOT (vol. 12, 1999), PATTY (6th, 2012)) 쥐, 개는 40일 또는 60일 12-15 mg/m ³ 농도(0.021-0.04 mg/L/6hr)에서 활동성 저하, 쥐, 기니피그, 개에 90일 29-64 mg/m ³ 농도(0.12-0.26 mg/L/6hr)에서 졸음 등 중추 신경계 영향 관찰
	Water	자료없음
	Tetramethylolglycoluril	자료없음
흡인유해성	제품	자료없음
	Diethylene glycol	자료없음
	Ethanolamine	자료없음
	Water	자료없음
	Tetramethylolglycoluril	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	Diethylene glycol	LC50 32000 mg/ℓ 96 hr
	Ethanolamine	LC50 170 mg/ℓ 96 hr <i>Carassius auratus</i>
	Water	자료없음
	Tetramethyloglycoluril	자료없음
갑각류	제품	자료없음
	Diethylene glycol	자료없음
	Ethanolamine	EC50 32.6 mg/ℓ 48 hr <i>Daphnia magna</i>
	Water	자료없음
	Tetramethyloglycoluril	자료없음
조류	제품	자료없음
	Diethylene glycol	자료없음
	Ethanolamine	ErC50 2.8 mg/ℓ 72 hr 기타 (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>)
	Water	자료없음
	Tetramethyloglycoluril	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
	Diethylene glycol	log Kow -1.47 (추정치)
	Ethanolamine	log Kow -2.3
	Water	log Kow -1.38
	Tetramethyloglycoluril	자료없음
분해성	제품	자료없음
	Diethylene glycol	자료없음
	Ethanolamine	자료없음
	Water	자료없음
	Tetramethyloglycoluril	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제품	자료없음
	Diethylene glycol	BCF 100 ((Leuciscus idus melanotus(Fish, fresh water), 0.05mg/l))
	Ethanolamine	자료없음
	Water	자료없음
	Tetramethyloglycoluril	자료없음
생분해성	제품	자료없음
	Diethylene glycol	31 (%) 28 day ((호기성, other bacteria: Abwasser, nicht adaptiert))
	Ethanolamine	94 % 21 day (OECD TG 301 A)
	Water	자료없음
	Tetramethyloglycoluril	자료없음

라. 토양 이동성

제품	자료없음
Diethylene glycol	자료없음
Ethanolamine	자료없음
Water	자료없음
Tetramethyloglycoluril	자료없음

마. 기타 유해 영향

제품	자료없음
Diethylene glycol	자료없음
Ethanolamine	NOECDaphnia magna, 21d, 생식= 0.85 mg/L
Water	자료없음
Tetramethyloglycoluril	자료없음

13. 폐기시 주의사항

생활쓰레기와 함께처리 되어서는 안된다.
하수도망으로 유입되서는 안된다.
폐기물 관리법에 명시된경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기 하시오.

다이에틸렌 글리콜 : 관련법규에 명시된 내용에 따라 용기를 폐기 하시오.

에탄올아민 : 다음 중 하나의 방법으로 처리하시오.

1. 중화 · 산화 · 환원의 반응을 이용하여 처리한 후 응집 · 침전 · 여과 · 탈수의 방법으로 처리하시오.
2. 증발 · 농축의 방법으로 처리하시오.
3. 분리 · 증류 · 추출 · 여과의 방법으로 정제 처리하시오.

물 : 관련법규에 명시된 내용에 따라 용기를 폐기 하시오.

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

관리대상유해물질 (Ethanolamine)

노출기준설정대상물질 (Ethanolamine)

작업환경측정대상물질 (Ethanolamine)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

제4류 : 인화성 액체 5. 제3석유류(수용성액체) (4,000리터)

라. 폐기물관리법에 의한 규제

에탄올아민 : 지정폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제 자료없음

국외규제 EU 분류정보(확정분류결과) 다이에틸렌 글리콜 : Xn; R22 에탄올아민 : Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Skin Corr. 1B EU 분류정보(위험문구) 다이에틸렌 글리콜 : R22 에탄올아민 : H332 H312 H302 H314 EU 분류정보(안전문구) 다이에틸렌 글리콜 : S2, S46

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

자료없음

나. 최초작성일

2022-02-14

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 4 회 최종개정일자 : 자료없음

라. 기타

자료없음